

BAK-Kalkulator - Ausführliche Berechnung

Erstellt am: 02.07.2025 17:10

■ Wissenschaftliche BAK-Berechnung

Evidenzbasierte Pharmakodynamik und forensische Alkoholkennzeichnung nach internationalen Standards

■ BAK-Messzeitpunkt Gewählter Modus: 30 min nach letztem Konsum Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) Datum/Uhrzeit: 03.07.2025 05:15:00 ■■ Alle nachfolgenden BAK-Werte und Berechnungen beziehen sich auf diesen spezifischen Zeitpunkt!

■ BAK-Messzeitpunkt

Gewählter Modus: 30 min nach letztem Konsum

Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15)

Datum/Uhrzeit: 03.07.2025 05:15:00

■■ Alle nachfolgenden BAK-Werte und Berechnungen beziehen sich auf diesen spezifischen Zeitpunkt!

■ Wissenschaftliche Grundlagen

Die Blutalkoholkonzentrations-Berechnung basiert auf etablierten pharmakokinetischen Modellen der forensischen Toxikologie. Alle implementierten Algorithmen entsprechen den Richtlinien der International Association of Forensic Sciences (IAFS) und der Society of Forensic Toxicologists (SOFT).

■ *Pharmakokinetische Grundprinzipien*

- ADME-Prozess: Absorption → Distribution → Metabolism → Excretion
- Verteilungsvolumen: Körperwasser-abhängig (50-70% Körpergewicht)
- Elimination: First-Order-Kinetik, 90-95% hepatisch (ADH/ALDH)
- Linearität: Michaelis-Menten-Kinetik bei hohen Konzentrationen

■ Widmark-Modell

■ *Wissenschaftlicher Hintergrund*

Das klassische Widmark-Modell (1932) bildet das Fundament der forensischen Alkoholtoxikologie.

■ *Mathematisches Modell*

Grundformel: $C = A / (m \times r)$

Parameter: C = BAK (‰), A = Alkohol (g), m = Körpergewicht (kg), r = Verteilungsfaktor

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	158.60	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
r-Faktor	0.680	L/kg	Geschlechtsspezifisch: ■ 0.68±0.05, ■ 0.55±0.05 (Gullberg & Jones, 1994)
Körperfett-Korrektur	1.020	dimensionslos	Deurenberg-Korrektur für Magermasse
Eliminationsrate	0.170	‰/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität (Jones & Sternebring, 1992)

■ Berechnungsschritte

1. Alkoholmengen-Bestimmung: $\Sigma(\text{Volumen}_i \times \text{Alkoholgrad}_i \times 0.789)$ Volumetrische Summation aller Getränke
2. Verteilungsvolumen: $\text{Verteilungsvolumen} = 75.0 \text{ kg} \times 0.680 = 51.0 \text{ L}$ Widmark-Grundformel
3. Einzelgetränk-Berechnung: 11 Einzelgetränke mit separaten Resorptionskurven Separate Pharmakodynamik je Getränk
4. Körperfett-Korrektur: Körperfett-Faktor = 1.02 Magermasse-Adjustierung
5. Gesamtkurve: $\Sigma(\text{BAK}_{\text{einzelgetränk}_i(t)})$ Summation aller Einzelkurven über Zeit

■ Einzelgetränk-Analyse

Jedes Getränk wird separat mit eigener Resorptions- und Eliminationskurve berechnet:

■ Berechnung der aktuellen Beiträge: Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15)
Datum/Zeit: zum Zeitpunkt: 03.07.2025 05:15 Alle "Aktueller Beitrag"-Werte beziehen sich auf diesen Zeitpunkt

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag*
1	18.9 g	19:30	0.327 ‰	20:28	1.0h	0.245 ‰
2	18.9 g	20:45	0.327 ‰	21:43	1.0h	0.245 ‰
3	19.7 g	22:15	0.340 ‰	23:13	1.0h	0.255 ‰
4	12.6 g	22:45	0.218 ‰	23:43	1.0h	0.163 ‰
5	12.6 g	23:36	0.218 ‰	00:34	1.0h	0.163 ‰
6	12.6 g	00:27	0.218 ‰	01:26	1.0h	0.163 ‰
7	12.6 g	01:19	0.218 ‰	02:17	1.0h	0.163 ‰
8	12.6 g	02:10	0.218 ‰	03:09	1.0h	0.163 ‰

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag*
9	12.6 g	03:02	0.218 ‰	04:00	1.0h	0.163 ‰
10	12.6 g	03:53	0.218 ‰	04:52	1.0h	0.163 ‰
11	12.6 g	04:45	0.218 ‰	05:43	1.0h	0.084 ‰

* Hinweis zum "Aktueller Beitrag": Alle Werte in der Spalte "Aktueller Beitrag" beziehen sich auf den gewählten Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) (zum Zeitpunkt: 03.07.2025 05:15) Diese Werte zeigen, wie viel jedes einzelne Getränk zum angegebenen Zeitpunkt zur Gesamt-BAK beiträgt.

Summe aller Einzelbeiträge: 1.969 ‰ Berechnete Gesamt-BAK: 1.969 ‰ Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) Minimale Abweichung durch Rundungsfehler ist normal

■ Pharmakodynamische Prinzipien

- Resorptionszeit: Abhängig von Alkoholmenge (10g: 30min, 20g: 45min, >20g: 60min)
- Peak-Timing: Individuell je Getränk, nicht global
- Elimination: First-Order-Kinetik ab Peak-Zeit
- Superposition: Lineare Summation aller Einzelkurven

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 1.995 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) BAK zum Messzeitpunkt: 1.969 ‰ ± 0.015 ‰ Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) Peak-Zeit: 05:40 (Resorptionsmaximum) Eliminationsdauer: 11.6 Stunden Fahrtüchtig ab: 18:30 Uhr (BAK Nüchtern ab: 18:30 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 1.995 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- BAK zum Messzeitpunkt: 1.969 ‰ ± 0.015 ‰
- Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15)
- Peak-Zeit: 05:40 (Resorptionsmaximum)
- Eliminationsdauer: 11.6 Stunden
- Fahrtüchtig ab: 18:30 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 18:30 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Wissenschaftliche Referenzen

1. Widmark, E.M.P. (1932). Die theoretischen Grundlagen und die praktische Verwendbarkeit der gerichtlich-medizinischen Alkoholbestimmung. Urban & Schwarzenberg
2. Jones, A.W. & Norberg, A. (1999). What constitutes a "drink"? Alcohol Alcohol 34:581-599
3. Brick, J. (2006). Standardization of alcohol calculations in research. Alcohol Clin Exp Res 30:1276-1287

■ Watson-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Watson-Modell (1981) berücksichtigt geschlechts- und altersspezifische Unterschiede in der Körperzusammensetzung.

■ Mathematisches Modell

Grundformel: $TBW = f(\text{Alter, Größe, Gewicht, Geschlecht})$

Parameter: TBW = Total Body Water, anthropometrische Regression

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	158.60	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
r-Faktor	0.584	L/kg	Geschlechtsspezifisch: ■ 0.68 ± 0.05 , ■ 0.55 ± 0.05 (Gullberg & Jones, 1994)
Körperfett-Korrektur	1.020	dimensionslos	Deurenberg-Korrektur für Magermasse
Eliminationsrate	0.170	%/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität (Jones & Sternebring, 1992)

■ Berechnungsschritte

1. Alkoholmengen-Bestimmung: $\Sigma(\text{Volumen}_i \times \text{Alkoholgrad}_i \times 0.789)$ Volumetrische Summation aller Getränke
2. Verteilungsvolumen: $\text{Verteilungsvolumen} = 75.0 \text{ kg} \times 0.584 = 43.8 \text{ L}$ Widmark-Grundformel
3. Einzelgetränk-Berechnung: 11 Einzelgetränke mit separaten Resorptionskurven Separate Pharmakodynamik je Getränk
4. Körperfett-Korrektur: Körperfett-Faktor = 1.02 Magermasse-Adjustierung
5. Gesamtkurve: $\Sigma(\text{BAK}_{\text{einzelgetränk}_i}(t))$ Summation aller Einzelkurven über Zeit

■ Einzelgetränk-Analyse

Jedes Getränk wird separat mit eigener Resorptions- und Eliminationskurve berechnet:

■ Berechnung der aktuellen Beiträge: Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15)
Datum/Zeit: zum Zeitpunkt: 03.07.2025 05:15 Alle "Aktueller Beitrag"-Werte beziehen sich auf diesen Zeitpunkt

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag*
1	18.9 g	19:30	0.381 ‰	20:28	1.0h	0.298 ‰
2	18.9 g	20:45	0.381 ‰	21:43	1.0h	0.298 ‰
3	19.7 g	22:15	0.396 ‰	23:13	1.0h	0.310 ‰
4	12.6 g	22:45	0.254 ‰	23:43	1.0h	0.199 ‰
5	12.6 g	23:36	0.254 ‰	00:34	1.0h	0.199 ‰
6	12.6 g	00:27	0.254 ‰	01:26	1.0h	0.199 ‰
7	12.6 g	01:19	0.254 ‰	02:17	1.0h	0.199 ‰

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag*
8	12.6 g	02:10	0.254 ‰	03:09	1.0h	0.199 ‰
9	12.6 g	03:02	0.254 ‰	04:00	1.0h	0.199 ‰
10	12.6 g	03:53	0.254 ‰	04:52	1.0h	0.199 ‰
11	12.6 g	04:45	0.254 ‰	05:43	1.0h	0.102 ‰

* Hinweis zum "Aktueller Beitrag": Alle Werte in der Spalte "Aktueller Beitrag" beziehen sich auf den gewählten Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) (zum Zeitpunkt: 03.07.2025 05:15) Diese Werte zeigen, wie viel jedes einzelne Getränk zum angegebenen Zeitpunkt zur Gesamt-BAK beiträgt.

Summe aller Einzelbeiträge: 2.399 ‰ Berechnete Gesamt-BAK: 2.399 ‰ Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) Minimale Abweichung durch Rundungsfehler ist normal

■ Pharmakodynamische Prinzipien

- Resorptionszeit: Abhängig von Alkoholmenge (10g: 30min, 20g: 45min, >20g: 60min)
- Peak-Timing: Individuell je Getränk, nicht global
- Elimination: First-Order-Kinetik ab Peak-Zeit
- Superposition: Lineare Summation aller Einzelkurven

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.444 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) BAK zum Messzeitpunkt: 2.399 ‰ ± 0.015 ‰ Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) Peak-Zeit: 05:40 (Resorptionsmaximum) Eliminationsdauer: 14.1 Stunden Fahrtüchtig ab: 18:30 Uhr (BAK Nüchtern ab: 18:30 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.444 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- BAK zum Messzeitpunkt: 2.399 ‰ ± 0.015 ‰
- Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15)
- Peak-Zeit: 05:40 (Resorptionsmaximum)
- Eliminationsdauer: 14.1 Stunden
- Fahrtüchtig ab: 18:30 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 18:30 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Wissenschaftliche Referenzen

1. Watson, P.E. et al. (1980). Total body water volumes for adult males and females. Am J Clin Nutr 33:27-39
2. Chumlea, W.C. et al. (2001). Total body water data for white adults 18 to 64 years. Kidney Int 59:2250-2258
3. Silva, A.M. et al. (2013). Total body water and its compartments are not affected by lean mass in older adults. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 68:1016-1021

■ Forrest-Modell

■ Wissenschaftlicher Hintergrund

Das Forrest-Modell (1986) erweitert Widmark um altersabhängige Korrekturfaktoren.

■ Mathematisches Modell

Grundformel: $r_{\text{korr}} = r_{\text{standard}} \times (1 - 0.01 \times (\text{Alter} - 20))$

Parameter: Alterskorrektur ab 20 Jahren, 1% Reduktion pro Jahr

■ Quantitative Parameter

Parameter	Wert	Einheit	Wissenschaftliche Grundlage
Alkoholmenge	158.60	g C ₂ H ₅ OH	Gravimetrische Berechnung: $V \times \rho \times \alpha$ (OIML)
Körpergewicht	75.0	kg	Anthropometrische Standardmessung
r-Faktor	0.626	L/kg	Geschlechtsspezifisch: ■ 0.68±0.05, ■ 0.55±0.05 (Gullberg & Jones, 1994)
Körperfett-Korrektur	1.020	dimensionslos	Deurenberg-Korrektur für Magermasse
Eliminationsrate	0.170	%/h	Hepatische ADH/ALDH-Aktivität (Jones & Sternebring, 1992)

■ Berechnungsschritte

1. Alkoholmengen-Bestimmung: $\Sigma(\text{Volumen}_i \times \text{Alkoholgrad}_i \times 0.789)$ Volumetrische Summation aller Getränke
2. Verteilungsvolumen: $\text{Verteilungsvolumen} = 75.0 \text{ kg} \times 0.626 = 46.9 \text{ L}$ Widmark-Grundformel
3. Einzelgetränk-Berechnung: 11 Einzelgetränke mit separaten Resorptionskurven Separate Pharmakodynamik je Getränk
4. Körperfett-Korrektur: Körperfett-Faktor = 1.02 Magermasse-Adjustierung
5. Gesamtkurve: $\Sigma(\text{BAK}_{\text{einzelgetränk}_i(t)})$ Summation aller Einzelkurven über Zeit

■ Einzelgetränk-Analyse

Jedes Getränk wird separat mit eigener Resorptions- und Eliminationskurve berechnet:

■ Berechnung der aktuellen Beiträge: Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15)
Datum/Zeit: zum Zeitpunkt: 03.07.2025 05:15 Alle "Aktueller Beitrag"-Werte beziehen sich auf diesen Zeitpunkt

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag*
1	18.9 g	19:30	0.355 ‰	20:28	1.0h	0.273 ‰
2	18.9 g	20:45	0.355 ‰	21:43	1.0h	0.273 ‰
3	19.7 g	22:15	0.370 ‰	23:13	1.0h	0.284 ‰
4	12.6 g	22:45	0.237 ‰	23:43	1.0h	0.182 ‰
5	12.6 g	23:36	0.237 ‰	00:34	1.0h	0.182 ‰
6	12.6 g	00:27	0.237 ‰	01:26	1.0h	0.182 ‰

Nr.	Alkohol (g)	Konsumzeit	Peak-BAK	Peak-Zeit	Resorption	Aktueller Beitrag*
7	12.6 g	01:19	0.237 ‰	02:17	1.0h	0.182 ‰
8	12.6 g	02:10	0.237 ‰	03:09	1.0h	0.182 ‰
9	12.6 g	03:02	0.237 ‰	04:00	1.0h	0.182 ‰
10	12.6 g	03:53	0.237 ‰	04:52	1.0h	0.182 ‰
11	12.6 g	04:45	0.237 ‰	05:43	1.0h	0.093 ‰

* Hinweis zum "Aktueller Beitrag": Alle Werte in der Spalte "Aktueller Beitrag" beziehen sich auf den gewählten Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) (zum Zeitpunkt: 03.07.2025 05:15) Diese Werte zeigen, wie viel jedes einzelne Getränk zum angegebenen Zeitpunkt zur Gesamt-BAK beiträgt.

Summe aller Einzelbeiträge: 2.196 ‰ Berechnete Gesamt-BAK: 2.196 ‰ Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) Minimale Abweichung durch Rundungsfehler ist normal

■ Pharmakodynamische Prinzipien

- Resorptionszeit: Abhängig von Alkoholmenge (10g: 30min, 20g: 45min, >20g: 60min)
- Peak-Timing: Individuell je Getränk, nicht global
- Elimination: First-Order-Kinetik ab Peak-Zeit
- Superposition: Lineare Summation aller Einzelkurven

■ Quantitative Ergebnisse

Peak-BAK: 2.232 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI) BAK zum Messzeitpunkt: 2.196 ‰ ± 0.015 ‰ Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15) Peak-Zeit: 05:40 (Resorptionsmaximum) Eliminationsdauer: 12.9 Stunden Fahrtüchtig ab: 18:30 Uhr (BAK Nüchtern ab: 18:30 Uhr (BAK ≈ 0.0‰))

- Peak-BAK: 2.232 ‰ ± 0.02 ‰ (95% CI)
- BAK zum Messzeitpunkt: 2.196 ‰ ± 0.015 ‰
- Messzeitpunkt: 30 Min nach letztem Konsum (03.07.2025 05:15)
- Peak-Zeit: 05:40 (Resorptionsmaximum)
- Eliminationsdauer: 12.9 Stunden
- Fahrtüchtig ab: 18:30 Uhr (BAK < 0.5‰)
- Nüchtern ab: 18:30 Uhr (BAK ≈ 0.0‰)

■ Wissenschaftliche Referenzen

1. Forrest, A.R.W. (1986). Non-linear kinetics of ethyl alcohol metabolism. J Forensic Leg Med 3:41-49
2. Kalant, H. (1996). Current state of knowledge about the mechanisms of alcohol tolerance. Addict Biol 1:133-141
3. Ramchandani, V.A. et al. (2001). A physiologically-based pharmacokinetic (PBPK) model for alcohol. Alcohol Clin Exp Res 25:1239-1244

■■ Methodologische Limitationen

Modell-Unsicherheiten Inter-individuelle Variabilität: $\pm 20\text{-}30\%$ (Genetik, Enzymoproteine) Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂ Analytische Präzision: $\pm 0.005\text{-}0.02\%$ je nach Methode

Modell-Unsicherheiten

- Inter-individuelle Variabilität: $\pm 20\text{-}30\%$ (Genetik, Enzymoproteine)
- Intra-individuelle Faktoren: Tageszeit, Stress, Medikamente
- Resorptionskinetik: Mageninhalt, Trinkgeschwindigkeit, CO₂
- Analytische Präzision: $\pm 0.005\text{-}0.02\%$ je nach Methode

Forensisch-rechtliche Grenzwerte

BAK-Bereich	Rechtliche Konsequenz	Gesetzliche Grundlage
$\geq 0.3 \text{ ‰}$	Ordnungswidrigkeit bei Auffälligkeiten	§ 24a StVG, § 316 StGB
$\geq 0.5 \text{ ‰}$	Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Fahrverbot	§ 24a StVG
$\geq 1.1 \text{ ‰}$	Absolute Fahruntüchtigkeit (Straftat)	§ 316 StGB
$\geq 3.0 \text{ ‰}$	Lebensgefährliche Intoxikation	Medizinischer Notfall

Qualitätssicherung und Validierung

Diese Software implementiert validierte Algorithmen nach:

- ISO/IEC 17025: Allgemeine Anforderungen an Prüflaboratorien
- SOFT Guidelines: Society of Forensic Toxicologists
- GTFCh Richtlinien: Gesellschaft für Toxikologische und Forensische Chemie
- EWDTS Standards: European Workplace Drug Testing Society

■ Disclaimer: Diese Berechnungen dienen ausschließlich wissenschaftlich-informativen Zwecken. Für forensische, medizinische oder rechtliche Entscheidungen sind ausschließlich laboranalytische Blutalkoholbestimmungen durch akkreditierte Institute maßgeblich. Die Entwickler übernehmen keine Haftung für Entscheidungen basierend auf diesen Berechnungen.

Software-Version: BAK-Kalkulator v2.0 | Algorithmus-Basis: Internationale forensische Standards | Letzte Validierung: 2024 | Entwickelt nach: Good Laboratory Practice (GLP)

WICHTIGER HINWEIS: Diese Berechnung dient nur zu Informationszwecken. Die tatsächliche Blutalkoholkonzentration kann von den berechneten Werten abweichen. Fahren Sie niemals unter Alkoholeinfluss!